

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part IX — Backtest ไม่โกหก + Risk + Case Study + Cheat Sheet (ปิดเล่ม)

บทสุดท้าย — ตอบคำถามที่อันตรายที่สุด: **backtest ที่สวยทั้งหมดในเล่มนี้ กำลังหลอกคุณอยู่หรือเปล่า?** แล้วเดินคู่จำลองผ่านทั้งไปป์ไลน์ตั้งแต่ Part I ถึง VIII ให้เห็นภาพรวม ปิดท้ายด้วย cheat sheet เลือก estimator/แนวทาง

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** §9.1 deflated Sharpe (อุปมา) + §9.4 risk + §9.5 case study + cheat sheet · ● **มีพื้น:** เน้น §9.2 PBO + §9.3 purged/embargoed CV + §9.4 look-ahead checklist · **เริ่มต้น:** §9.5 case study คือบทสรุปทั้งหมด

9.1 Deflated Sharpe — เมื่อ Sharpe ที่ดีที่สุด ไม่ใช่ของจริง

Part II แสดงให้เห็นแล้วว่าสแกน 300 คู่สม ๆ ที่ $\alpha=0.05$ จะเจอ "คู่ดี" ผ่าน ADF ราว 12-15 คู่ทั้งที่ไม่มีความสัมพันธ์จริงเลย — ปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นตอนเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจากการลองหลายค่า

👤 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — อุปมา "ห่วยที่ถูกบังเอิญ"

ถ้าคุณให้คน 1,000 คนทายผลห่วยแบบสุ่ม จะมีคนถูกบังโดยบังเอิญล้วน ๆ — ถ้าคุณเลือกดูแค่ "คนที่ถูก" แล้วสรุปว่าเขา "เก่งทายห่วย" คุณกำลังหลอกตัวเอง เพราะไม่ได้มีอีก 999 คนที่ทายผิดเวลาคุณลอง Q/R 50 ค่า (Part IV), band 10 แบบ (Part VI), คู่ 300 คู่ (Part II) — แล้วเลือก "ตัวที่ backtest ดีที่สุด" มาอวด — Sharpe ที่ได้ก็เหมือนคนที่ถูกห่วยบังเอิญ ไม่ใช่ตัวสะท้อนทักษะจริง

ทางแก้: Deflated Sharpe Ratio (Bailey & López de Prado, 2014)

สูตรนี้ "หัก" ความสูงเกินจริงของ Sharpe ที่มาจาก 2 แหล่ง: (1) จำนวนครั้งที่ลอง (ยิ่งลองเยอะ ยิ่งมีโอกาสเจอค่าที่ดีบังเอิญ ต้องหักมากขึ้น) และ (2) ความไม่ปกติของ distribution ผลตอบแทน (skewness/kurtosis ที่ทำให้ Sharpe ธรรมดาตีความผิดได้)

Sharpe ที่รายงาน = 2.5 (ดูดีมาก!)

จำนวนค่าที่ลองก่อนเลือกตัวนี้ = 200 (Q/R × band × คู่ ฯลฯ)

Deflated Sharpe = Sharpe ที่รายงาน หักด้วยผลของ (1) จำนวนครั้งที่ลอง + (2) การแจกแจงที่ไม่ปกติ

→ อาจเหลือแค่ 0.8 หรือต่ำกว่า — "ของจริง" ที่ควรคาดหวัง

⚠️ ทำไมเรื่องนี้ย้อนกลับไปแตะเกือบทุก Part ในเล่ม

ทุกครั้งที่เล่มนี้บอกให้ "ลอง Q หลายค่าดู plateau" (Part IV) หรือ "ลอง band หลายแบบเทียบกัน" (Part VI) — การลองเหล่านั้นนับเป็นการทดสอบหลายครั้งเหมือนกัน จำนวนครั้งที่ลองต้องถูกนับสะสมไว้ ไม่ใช่ลืมไปเมื่อถึงขั้นตอนวัดผลสุดท้าย

9.2 PBO — ตัวเลขเดียวที่บอกว่า "backtest นี่น่าจะ overfit ไหม"

Probability of Backtest Overfitting (Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu, 2014/15) ตอบคำถามตรง ๆ ว่า "ถ้าลองกลยุทธ์นี้กับข้อมูลที่ไม่เคยเห็น มันจะยังดีเหมือนตอน backtest ไหม"

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

วิธีการ (เรียกว่า combinatorially symmetric cross-validation) คือ: แบ่งข้อมูลเป็นหลายชิ้นเล็ก ๆ แล้วลองสลับกันว่าอันไหนเป็น "train" อันไหนเป็น "test" หลายรอบ — ถ้ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดใน train เกือบทุกรอบก็ยังมีดีใน test ด้วย = ของจริง (PBO ต่ำ) แต่ถ้ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดใน train กลับแย่ใน test บ่อย ๆ = สัญญาณชัดว่า overfit (PBO สูง)

ใช้ยังไงในทางปฏิบัติ

ก่อนเชื่อ backtest ที่สวยของคุณ ลองรัน PBO ดู — ถ้า PBO สูง (เช่น $>50\%$) แปลว่าโอกาสที่กลยุทธ์นี้เป็นแค่ noise ที่ fit เข้ากับอดีตพอดี มีสูงกว่าที่จะเป็นทักษะจริง

9.3 Purged / Embargoed Cross-Validation

ปัญหาของ CV แบบมาตรฐาน (สุ่มแบ่ง train/test) เมื่อใช้กับข้อมูล time series: **ข้อมูลรั่วข้ามเวลาได้**

ทำไม CV ธรรมดาถึงหลอกตัวเอง

สมมติแบ่งข้อมูลสุ่ม ๆ เป็น train/test — บางจุดใน test อาจอยู่ติดกันในเวลากับจุดใน train (เช่น train มีวันที่ 100, test มีวันที่ 101) เพราะ half-life/momentum ทำให้ข้อมูลใกล้เคียงเวลากันมี "ข้อมูลร่วม" กันอยู่ (autocorrelation) โมเดลที่ "จำ" ลักษณะแถวเวลานั้นได้ จะดูแม่นยำใน test ทั้งที่จริง ๆ กำลังเห็นข้อมูลที่คาบเกี่ยวกับ train

Purging: ตัดตัวอย่าง train ที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้กับ test เกินไปทิ้ง (ไม่ให้ข้อมูลคาบเกี่ยว)

Embargo: เว้นช่วงกันชนหลัง test ก่อนกลับมาใช้ข้อมูลเป็น train รอบถัดไป

มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "แบ่ง train/test แบบสุ่ม 80/20 ก็พอ"

quant เห็น: ข้อมูลการเงินมี autocorrelation ในตัวเสมอ (ราคาวันนี้เกี่ยวกับเมื่อวาน) — CV ที่ไม่คำนึงถึงเวลาจะรายงานผลดีเกินจริงอย่างเป็นระบบ ยิ่ง half-life ยาว (Part II) ยิ่งต้อง purge/embargo กว้างขึ้น

9.4 Look-ahead Checklist + Risk

Look-ahead bias — checklist รวมจากทั้งเล่ม

- ☒ Rolling window (Part I §1.6): ใช้เฉพาะข้อมูลถึง ณ จุดนั้น ไม่ใช่ทั้ง sample
- ☒ Pair selection (Part II §2.3): เลือกคู่จาก in-sample แล้ว backtest บน sample เดิม = โกงตัวเอง
- ☒ Q/R tuning (Part IV §4.6): fit → lock → OOS ที่ไม่เคยแตะ
- ☒ Band selection (Part VI): เลือก band จาก full-sample performance ก็เป็น look-ahead รูปแบบหนึ่ง

กฎรวม: ที่จุดเวลา t ใด ๆ ต้องพิสูจน์ได้ว่าใช้เฉพาะข้อมูลถึง t เท่านั้น — ถ้าตอบไม่ได้ชัดเจนว่า "ข้อมูลนี้มาจากไหน รู้ตอนไหน" ให้สงสัยไว้ก่อน

Risk — สิ่งที่ต้องคุมนอกเหนือจากสัญญาณ

Position sizing

- size ตาม "ทน SD ได้กี่ตัว" ไม่ใช่ระดับความมั่นใจ — ความมั่นใจสูงไม่ได้แปลว่าเสี่ยงน้อยลง

Portfolio correlation

- หลายคู่ stat arb มักสัมพันธ์กันเองมากกว่าที่คิด (พึงพร้อมกันตอนวิกฤตสภาพคล่องทั้งตลาด) — ไม่ diversify จริงอย่างที่ตัวเลขบอก

Leg/Gap/Halt Risk

ขาหนึ่งอาจ fill ก่อนอีกขา (leg risk) — ระหว่างนั้นคุณถือ directional exposure โดยไม่ตั้งใจ · ราคาอาจ gap ข้ามคืนก่อนคุณตัดได้ · หุ่นอาจถูกพักการซื้อขาย (halt) ระหว่างที่คุณต้องการปิดสถานะพอดี — ทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงด้าน execution ที่ backtest มักไม่จับ

9.5 Case Study — เดินคู่จำลองผ่านทั้งไปป์ไลน์

⚠ ข้อมูลจำลอง เพื่อสาธิตกระบวนการ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

ตัวอย่างนี้เดินผ่านทุกขั้นตอนของเล่มโดยใช้ตรรกะที่สอนไว้ — ตัวเลขเป็นภาพประกอบแนวคิด ไม่ใช่ผลจริงจากตลาด

ขั้นตอน	Part	สิ่งที่ทำ
1. Screen	II	สแกน universe เล็ก (เช่น หุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดที่คู่แข่งบาง) → ผ่าน $\text{corr} > 0.8$ → ADF (coint) $p < 0.05$ → Hurst < 0.5 → half-life 1-30 วัน
2. Estimate β	I, IV	เชื่อว่า regress บนราคา (ไม่ใช่ return) → OLS เป็น baseline → Kalman ปรับ β แบบ real-time ด้วย Q ที่จูนผ่าน MLE/EM
3. Band	VI	คำนวณ cost เต็มรูป (VIII) → ตั้ง band ให้ $\geq \text{round-trip cost} + \text{edge ที่ต้องการ}$
4. Regime monitor	VII	ตั้งชั้นเร็ว (estimator-disagreement, NIS) + ชั้นช้า (half-life/Hurst/coint re-test) คู่กัน
5. Cost check	VIII	ยืนยันยืนยันซื้อได้จริง + ADV พอสำหรับไซส์ที่จะเข้า
6. Backtest ไม่ โกหก	IX	purged/embargoed CV, รายงาน deflated Sharpe (ไม่ใช่ Sharpe ดิบ), เช็ค PBO ก่อนเชื่อ

**"ทุก Part ในเล่มนี้คือฟันเฟืองหนึ่งชิ้น — คุณค่าจริงอยู่ที่ตอนที่มันขับเคลื่อน
พร้อมกันเป็นระบบเดียว ไม่ใช่ใช้ทีละชิ้นแยกกัน"**

9.6 Cheat Sheet — เลือก Estimator/แนวทางไหนเมื่อไร

สถานการณ์	เลือกใช้
Regress ราคา เพื่อหา cointegration	OLS ตรง ๆ (super-consistent, Part I §1.3)
Regress return เพื่อหา hedge/factor exposure	TLS/PCA ถ้าประเมิน ด้ ได้ · ไม่จั่นใช้ Kalman (Part I §1.5, 1.7)
เชื่อว่า β นิ่งเชิงโครงสร้าง (เช่น share-class เดียวกัน)	Kalman + AR(1) mean-reverting β (Part V §5.1)
ไม่แน่ใจว่า β นิ่งแค่ไหน	Kalman + random-walk β เป็น default ปลอดภัย (Part IV)
อยากเทรดข้าม universe ใหญ่ ไม่เลือกคู่ที่ ละคู่	PCA/factor residual + s-score (Part III)
สงสัย non-linear/tail dependence ที่ cointegration พลาด	Copula Mispricing Index (Part II §2.4)
ตั้ง band	เริ่มจาก cost-aware → ขยับสู่ optimal OU-cost threshold เมื่อ พร้อม (Part VI)
ตรวจว่า regime กำลังพัง	ชั้นเร็ว (NIS/disagreement) ยกลง → ชั้นช้า (half-life/Hurst/coint) ยืนยัน (Part VII)

สรุปทั้งเล่ม

✓ สิ่งที่ต้องจำที่สุดจากทั้งเล่ม

1. **Estimator ไม่ใช่ edge** (Part 0) — ทุกคนมีเครื่องมือเดียวกัน edge อยู่ที่วินัย + บ่อที่คุณเลือก
2. **ทุกสมมติฐานมีจุดพัง** — OLS พังกับ return, Kalman พังถ้า Q ผิด, band พังถ้าไม่รู้จักต้นทุน, ความสัมพันธ์พังได้ทุกเมื่อ
3. **Backtest ที่ไม่ตรวจสอบตัวเอง คือหนี้ที่รอเก็บ** — deflated Sharpe และ PBO ไม่ใช่พิธีกรรม แต่คือด่านสุดท้ายกันตัวเองหลอกตัวเอง

เล่มนี้ไม่ได้จบด้วยสัญญาว่าคุณจะทำกำไรได้ — มันจบด้วยเครื่องมือคิดที่ทำให้คุณ**รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่** และ**รู้ว่าจะจับตัวเองโกหกตัวเองได้ตอนไหน** นั่นคือทั้งหมดที่ quant ที่ดีทำต่างจากคนอื่น

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Deflated Sharpe Ratio** — Sharpe ที่หักผลของจำนวนครั้งทดสอบ + การแจกแจงไม่ปกติแล้ว
- **PBO (Probability of Backtest Overfitting)** — ตัวเลขวัดโอกาสที่ backtest จะไม่ generalize
- **Purging / Embargo** — เทคนิค CV ที่กันข้อมูลรั่วข้ามเวลาสำหรับ time series
- **Leg risk / Gap risk / Halt risk** — ความเสี่ยงด้าน execution ที่ backtest มักไม่จับ

📖 อ้างอิงตอนนี้

- López de Prado, M. (2018) *Advances in Financial Machine Learning*, Wiley
- Bailey, D.H. & López de Prado, M. (2014) "The Deflated Sharpe Ratio", *Journal of Portfolio Management* 40(5):94-107
- Bailey, D.H., Borwein, J.M., López de Prado, M. & Zhu, Q.J. (2014/15) "The Probability of Backtest Overfitting", *Journal of Computational Finance*
- Harvey, C.R., Liu, Y. & Zhu, H. (2016) "...and the Cross-Section of Expected Returns", *Review of Financial Studies* 29(1):5-68

📖 **ลงมือ:** notebook vol2-code/07_full_backtest.ipynb (Phase 3) — ประกอบร่างทุกขั้นตอนพร้อม purged CV + deflated Sharpe จริง

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part8-9 (Drill, Case Simulation, Cheat Sheet) · เล่ม A theory-part5 (backtest rigor, deflated Sharpe) · ทุก Part ก่อนหน้าในเล่มนี้